

SCX TODO — 2026-06-26

本文件已被 `SCX_TODO_v4_` 通用模块化.md 替代 (2026-06-26)

v4 通用模块化重构是当前主方向。本文档保留仅用于历史参考，不再作为当前 TODO。请查看 `SCX_TODO_v4_` 通用模块化.md 和 `SCX_` 规划 `_v4_` 通用模块化.md。

等待 GPU (8 月中旬)

GPU 可用后才能执行。预计 8 月中旬出差回来、显卡到位。

- ☐ **CIFAR/MedMNIST GPU 重跑** — ResNet-18 + 50 epochs, 验证 CPU 3-epoch 结果是否保持
 - Reason: CPU 3-epoch 太小, 不足以说服审稿人
- ☐ **SCX-Noise 论文 Figure** — 从重跑结果出 publication-quality 图 (ROC/PR/confusion matrix)
- ☐ **与 Data Shapley/LESS 对比实验** — GPU 加速后才有可比性
 - Baseline: Random, Uncertainty, Diversity, Coreset, Data Shapley (pyDVL), LESS, SCX

等待 DFT (2-4 周)

超算运行中, 等待 GaN 540 jobs + AIN 164 jobs 收敛。

- ☐ **GaN_v1 DFT 结果** → 训练 GaN expert — ACE/PACE fitting, 用于 EGP Paper 1 验证

- **AIN_v4 DFT 结果** → 重训 **AIN expert** — 替换旧 AIN v3, 做 retrospective governance 验证
- **EGP Paper 1 完整实验 (M1-M6)** — gauge merging + energy alignment + expert compilation

立即可做 (0 新数据)

不需要 GPU 也不等 DFT, 现在就能写。

- **EGP Paper 1 Introduction + Methods + gauge fixing theory 写作**
 - 方向: Introduction 已完成草稿框架, Methods 需补细节
 - Priority: HIGH — 发表优先权
- **SCX-Theory arXiv 草稿** — 定义 + 命题 + 合成实验, 先 GitHub 公开再 arXiv
 - Priority: HIGH — 抢概念占坑
- **合成实验运行 + 出图** — `experiments/synthetic/run_experiment.py` 已有, 跑全并出 Figure
 - 预期产出: SCX four-class classification figure + value function visualization
- **SCX-Health README 完善 + GitHub 公开**
 - 需完善 README, 确认 Apache 2.0 LICENSE, 推送到 public GitHub
- **Benchmark Suite 骨架** — 标准化 `benchmark.run(method, dataset) → results` API
 - 5-10 数据集、Baseline 集成: Random, Uncertainty, Diversity, Shapley, LESS, Coreset, SCX

已完成 (v0.2.0 → v0.3.0, 归档至此)

以下为 2026-06-25/26 主要完成项:

代码 (v0.2.0 → v0.3.0)

- ☒ **Compress 保真定理** — theory/propositions/04_compression_fidelity.md (689 行)
- ☒ **Expert Governance Protocol 形式化** — theory/propositions/05_expert_governance_
- ☒ **State Discovery 鲁棒性分析** — src/scx/state/robustness.py (merge/split/noise/cross-descriptor/bootstrapping)
- ☒ **自适应阈值** — src/scx/valuation/adaptive.py (calibrate/sensitivity/auto_threshold)
- ☒ **StateConditionedInfluence** — valuation/influence.py: 状态条件影响力计算
- ☒ **OnlineSCXFramework** — core/online.py: 增量状态更新 + 在线专家追踪
- ☒ **Clean-room 检查通过** — 30 源文件, 零学校引用

实验

- ☒ **MedMNIST 3 组实验** — compress (+6.00% at 30%), noise, routing
- ☒ **CIFAR 3 组实验** — baselines, noise (F1=0.617, 2.5x loss-based), routing
- ☒ **两份实验报告** — MedMNIST + CIFAR 结果文档化

文档

- ☒ **GPT 9011 行讨论整理** — 4 份结构化文档

- ☒ 5 篇论文谱系确立 — 8 个文件统一更新
- ☒ IP 保护三文件 — DEVELOPMENT_LOG.md + IP_NOTE.md + CLEAN_ROOM_CHECK.md
- ☒ SCX-Health 开源仓库 — scx-health/ Apache 2.0
- ☒ SCX_ 思想扩展 _ 综合方案.md — 8 方向 + 3 阶段 roadmap

项目整理

- ☒ 4 个过期文件归档 → CodexKnowledge/archive/
 - ☒ README 重写 — 版本、结构、核心公式、关键文件索引
 - ☒ 文件夹整理 — paper/ 统一存放, images/ 集中管理
 - ☒ EGP GaN_v1 (540 jobs) + AIN_v4 (164 jobs) 提交超算
-

未来方向 (v0.4.0+)

这些是旧 SCX_TODO.md 和 SCX_ 思想扩展 _ 综合方案.md 中未完成的后续项，暂时挂起。

- 稳定性定理: state partition 小扰动 → 分类结果变化 bounded
 - PDF/PDE toy demo (悬臂梁 + Poisson PDE)
 - SCX-Semi toy demo (简化光刻模型 + OPC 路由)
 - Benchmark Suite 标准化 API 完善
 - SCX-Core 抽象接口设计 (SCXStateEncoder, SCXVisionEncoder, SCXFEMEncoder)
 - LLM-SCX 最小验证 (LoRA 微调 0.5B 模型, 20% SCX selection vs baselines)
-

索引

主题	文件
开发 TODO (本文件)	SCX_TODO_2026-06-26.md
综合 TODO (全部方向)	SCX_ 终极 TODO.md
旧开发 TODO (已替代)	SCX_TODO.md
思想扩展 (roadmap)	SCX_ 思想扩展 _ 综合方案.md
AI 入口	START_HERE_CODEX.md